

Contents

1	トレーサビリティマトリクス (メイン)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	1
1.2	2. 要件・設計対応表(主要 FR/NFR)	2
1.3	3. 機能・画面・API 対応表	5
1.4	4. 画面・メッセージ対応表(主要)	7
1.5	5. API・エラー対応表	8
1.6	6. 権限・画面・API 対応表	9
1.7	7. 契約上書き × 機能対応表(プラン別利用制限の代替)	9
1.8	8. テスト観点との対応(基本設計書 §14 を吸収)	10
1.8.1	8.1 テスト観点 6 列の定義	10
1.8.2	8.2 主要要件のテスト観点表	10
1.9	9. 不足・不整合一覧(仕様同期検査.sh と同型)	11
1.10	10. 未決事項	11
1.11	11. 変更履歴	11

1 トレーサビリティマトリクス (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムの要件 → 機能 → 画面 → API → DB → 権限 → エラー → メッセージ → テスト観点 の対応関係を一元化する。要件漏れ、設計漏れ、ID 不整合の機械検出を可能にする。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: メインシステムの全要件 (FR/NFR/BR/AC)、機能 (F-)、画面 (SCR-001~027)、API(API-)、テーブル (31 個)、プロジェクト別ロール (**admin/member**)+ オーナー、エラー ID(**E-***)、メッセージ ID(**MSG-***)
- 対象外: 運営者側要件 ([02_運営者システム/個別設計書群/08_トレーサビリティマトリクス.md](#) 参照)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.1
更新日	2026-05-19

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
要件定義書	要件 ID の正本	../01_要件定義書.md
画面設計書	SCR ID	02_画面設計書.md
API 設計書	API ID	03_API 設計書.md
テーブル定義書	テーブル名	04_テーブル定義書.md
権限設計書	3 ロール定義 (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー)	05_権限設計書.md
エラー設計書	エラー ID	06_エラー設計書.md
メッセージ一覧	メッセージ ID	07_メッセージ一覧.md
認証・認可設計書	認証フロー / 認可判定	09_認証認可設計書.md
セキュリティ設計書	セキュリティ対策	10_セキュリティ設計書.md
課金・請求設計書	課金・契約	11_課金請求設計書.md
共有概念対応表	SCR ID / AC ID 体系の正本	../共有/共有概念.md

ドキュメント名	役割	参照先
仕様同期検査.sh	自動整合チェック	../99_スクリプト/仕様同期検査.sh

1.2 2. 要件・設計対応表 (主要 FR / NFR)

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API ID	テーブル名	必要ロール	エラー ID	メッセージ ID	契約/課金関連
FR-001	アカウント登録	F-AUTH-002	SCR-002	POST /auth/signup	accounts, terms_agreements	-	E-INPUT-*	MSG-SCR-002-*	トライアル開始
FR-002	ログイン	F-AUTH-001	SCR-001	POST /auth/login	accounts, sessions	-	E-AUTH-CREDENTIAL / E-AUTH-LOCKED	MSG-SCR-001-*	-
FR-003	メール確認	F-AUTH-004	SCR-023	POST /auth/email-verifications/{tokens}	accounts, access_tokens	-	E-AUTH-TOKEN-EXPIRED	MSG-SCR-023-*	-
FR-004	ログアウト / セッション管理	F-AUTH-001	(グローバル)	POST /auth/logout	sessions	-	E-AUTH-SESSION-EXPIRED	-	-
FR-005	重要操作の再認証	F-AUTH-005	(モーダル)	POST /auth/re-auth	sessions	-	E-AUTH-REAUTH-REQUIRED	-	-
FR-006	パスワード再設定	F-AUTH-003	SCR-003	POST /auth/password-reset-request, POST /auth/password/reset	accounts, access_tokens	-	E-AUTH-TOKEN-EXPIRED	MSG-SCR-003-*	-
FR-007	ログイン失敗 ロックアウト (5回/15分)	F-AUTH-001	SCR-001	(グローバル)	accounts	-	E-AUTH-LOCKED	MSG-SCR-001-ERROR-003	-
FR-008	無操作 30 分 / 絶対 12 時間	F-AUTH-001	(グローバル)	(セッション middleware)	sessions	-	E-AUTH-SESSION-EXPIRED	-	-
FR-009	退会申請	F-ACC-002	SCR-024	POST /withdrawal-requests	withdrawal_requests	退会専用	E-BILL-*	MSG-SCR-024-*	退会フロー
FR-011	規約再同意	F-LEGAL-002	SCR-025	POST /terms/agree	terms_agreements	規約専用	E-LEGAL-*	MSG-SCR-025-*	-
FR-015a	メンバー権限管理 (プロジェクト別ロール)	F-USE-001	SCR-017, SCR-017-M1	POST /members/invite, POST /members/{id}/project-grants, POST /projects/{id}/members, DELETE /projects/{id}/members/{accountId}	accounts, access_tokens, project_grants	オーナー / admin (該当 PJ)	E-AUTHZ-FORBIDDEN / E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED	MSG-SCR-017-*	-
FR-016b	招待リンク再送	F-USE-001	SCR-017-M1	POST /members/{id}/invitation	access_tokens	オーナー / admin (該当 PJ)	E-AUTHZ-INVALIDATION	MSG-SCR-017-M1-TOAST-002	-
FR-019	メンバー削除 (アカウント完全削除)	F-USE-001	SCR-017-M1	DELETE /members/{id}	accounts	オーナー専用	E-AUTHZ-SELF-MUTATION / E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED / E-AUTHZ-OWNER-ONLY	MSG-SCR-017-CONFIRM_*, MSG-SCR-017-TOAST-001	-

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API ID	テーブル名	必要ロール	エラー ID	メッセージ ID	契約/課金関連
FR-030~036, FR-030a, FR-030b	プロジェクト管理 (作成時に管理者必須指定 + 削除時の孤立メンバー cleanup)	F-PRJ-001	SCR-010, SCR-010-M1	POST/PATCH/projects	projects, allowed_domains, account_project_grants	オーナー専有	E-AUTHZ-OWNER-ONLY	MSG-SCR-010-*	-
FR-040~046	FAQ 管理	F-FAQ-001	SCR-012	POST/PATCH/faqs	faq_revisions, faq_search_index	オーナー / 該当 PJ の member+	E-BIZ-FAQ-PUBLISH	MSG-SCR-012-*	FAQ 件数上限
FR-049~052	AI 推論	F-AI-001	(ウィジェット)	POST /widget/v1/ask	question_logs, ai_threshold_persistent_cache	-	E-BIZ-AI-*, E-EXT-AI-FAILED	-	-
FR-053	未解決質問登録	F-ING-001	(ウィジェット)	POST /widget/v1/inquiries	inquiries, inquiry_contacts	-	-	-	-
FR-070~079	未解決質問対応	F-ING-001	SCR-011	GET/PATCH /inquiries/*	inquiries, inquiry_status_history	オーナー / 該当 PJ の member+	E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO	MSG-SCR-011-*	-
FR-079	case_status=closed の自動禁止	F-ING-001	SCR-011 詳細	POST /inquiries/{id}/close	inquiries	-	E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO	-	-
FR-080~091	個別チャット	F-CHAT-001	SCR-013	POST /chat-rooms/{id}/*	chat_rooms, chat_messages	オーナー / 該当 PJ の member+	E-BIZ-CHAT-RATE	MSG-SCR-013-*	-
FR-114	エラーログ PII / トークン除外	F-AUDIT-002	-	(全 API)	error_logs	-	-	-	-
FR-120~127	利用量・課金	F-BILL-001	SCR-015	GET /usage, GET /billing/invoices	usage_metering, billing_invoices	契約・メンバー閲覧: オーナー / 該当 PJ の member+, 課金操作: オーナー専有	E-QUOTA-*	MSG-SCR-015-*	月次集計
FR-130~135b	管理ダッシュボード (ワークスペース二軸 + ワークスペーススイッチャー)	F-DASHBOARD-001	SCR-015 / SCR-026	'GET /usage?viewMode=owner'	'project' usage_metering, question_logs, chat_rooms, faqs	オーナーは契約 WS(SCR-026 契約ホーム)とプロジェクト WS(SCR-015 プロジェクトホーム)を WorkspaceSwitcher で切替。プロジェクト管理者・メンバーはプロジェクト WS のみ	-	-	MSG-SCR-015-*/MSG-SCR-026-*
FR-122	80/100/125% 三段階 (質問数は拒否しない)	F-BILL-001	SCR-015	(各 API でレート判定)	usage_metering, owner_quota_overrides	-	E-QUOTA-*	MSG-QUOTA-*	課金
FR-124	支払い失敗時の利用制限	F-BILL-001	SCR-015	(IF #1 受信)	accounts, contract_status	-	E-BILL-PAYMENT-FAILED	MSG-BILL-PAYMENT-FAILED	サスペンション
FR-128	レート制限	F-WIDGET-001	-	(全 API)	owner_quota_overrides	-	E-QUOTA-*	-	契約上書き

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API ID	テーブル名	必要ロール	エラー ID	メッセージ ID	契約/課金関連
FR-129	トライアル 14 日	F-BILL-001	SCR-015	(cron)	accounts.contract_status		E-BILL-TRIAL-EXPIRED	MSG-TRIAL-*	トライアル
FR-138	ウィジェット応答停止 (suspended)	F-WIDGET-001	(ウィジェ GET)	POST /wid- get/v1/*	accounts.contract_status		E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED	-	サスペンション
FR-145	エンドユーザー入力をメール件名・本文に使わない	F-NOTIF-001	-	(メール配信 worker)	notification_logs		-	-	-
FR-149 / FR-149b	お知らせ配信 + 全契約横断サブレス	F-NOTIF-001	SCR-021, SCR-022	GET /me/announcements	service_announcements, inbox_messages, email_suppression_list		-	MSG-SCR-021-, MSG-SCR-022-	-
FR-150~156 / FR-031	ウィジェット設定 (プロジェクト単位)	F-WIDGET-001	SCR-014 (プロジェクト WS 配置)	POST /projects/{id}/widget_key/rotate	projects, project_legal_keys, allowed_domains	当該 PJ の legal_key を上 (member は関係ない埋め込みコードのコピーのみ)。再発行は L3	E-INPUT-DOMAIN	MSG-SCR-014-*	プロジェクトワークスペース内で完結
FR-177	Turnstile(CAPTCHA)	F-AUTH-001	SCR-001, SCR-002, SCR-003	(Turnstile middleware)	-	-	E-INPUT-TURNSTILE	-	-
FR-178	不正アクセス検知	F-AUDIT-003	-	-	audit_logs	-	-	-	-
FR-179 / FR-330 / FR-035a	プロジェクト単位 IP 許可リスト (ウィジェット向け)	F-PRJ-001	SCR-010-M1	PATCH /projects/{id} / PATCH /projects/{id}/ip-allowlist	project_ip_allowlist	allowlist 専用	E-BIZ-IP-001 / E-BIZ-IP-002	MSG-SCR-010-M1-IP-	ウィジェット系のみ評価
FR-180~183	お知らせ受信箱	F-NOTIF-002	SCR-021, SCR-022	GET/POST /me/announcements/*	inbox_messages, announcements/*, announcement_recipients		-	MSG-SCR-021-*	-
FR-195	不正利用検知	F-SEC-001	-	(IF #9 送信)	audit_logs	-	E-BIZ-*	-	-
FR-220~232	運営者責務 / 監査	(運営者側)	-	-	-	-	-	-	-
FR-302	Stripe Webhook 受信	(運営者側 §13)	-	(運営者 API)	(webhook, 運営者側)	events,	E-OP-WEBHOOK-*	-	-
FR-333	オーナー保護	F-USER-001	SCR-017-R41	POST /members/*	accounts.is_owner=1		E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED	-	-
FR-334	自己操作不可	F-USER-001	SCR-017-R41	同上	-	-	E-AUTHZ-SELF-MUTATION	-	-

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API ID	テーブル名	必要ロール	エラー ID	メッセージ ID	契約/課金関連
FR-325	URL スコープ規約 (4 系列分離)	(全画面共通)	全 SCR	(フロント router)	-	スコープ別の到達制御: /owner/* = オーナー専有 / /projects/:projectId/* = 当該 PJ 割当保持者 //auth/* = 未認証 / /account/* = 全認証	E-AUTHZ-OWNER-ONLY / E-AUTHZ-FORBIDDEN	-	-
FR-326	SCR-026 初回セットアップガイド (OnboardingChecklist)	F-DASH-001	SCR-026	GET /usage, GET /me/projects, GET /projects/{id}/widgets	projects, account_project_grants, widgetkeys	オーナー専有	E-AUTHZ-OWNER-ONLY	MSG-SCR-026-STEP-001~003 / MSG-SCR-026-HINT-001~003 / MSG-SCR-026-BTN-003~005 / MSG-SCR-026-TITLE-002 / MSG-SCR-026-DESC-002 / MSG-SCR-026-LBL-004 / MSG-SCR-026-TOOLTIP-001 / MSG-SCR-026-SUCCESS-001	-
FR-327	契約共通項目の Used by Projects 補助表示	F-DASH-001	SCR-026 (他、契約共通バッチ付き項目を持つ全画面)	GET /usage, GET /me/projects	projects, usage_metering	オーナー専有 (契約共通バッチがオーナー文脈のため)	-	MSG-SCR-026-LBL-005 / MSG-SCR-026-LBL-006	-

1.3 3. 機能・画面・API 対応表

機能 ID	機能名	画面 ID	API ID	テーブル名
F-AUTH-001	ログイン / セッション / 強制ログアウト	SCR-001	POST /auth/login, POST /auth/logout, POST /auth/re-auth	accounts, sessions
F-AUTH-002	アカウント登録	SCR-002	POST /auth/signup	accounts, terms_agreements
F-AUTH-003	パスワード再設定	SCR-003	POST /auth/password-reset-request, POST /auth/password/reset	accounts, access_tokens
F-AUTH-004	メール確認	SCR-023	POST /auth/email-verifications/{token}	accounts, access_tokens

機能 ID	機能名	画面 ID	API ID	テーブル名
F-PRJ-001	プロジェクト管理	SCR-010, SCR-010-M1	GET/POST/PATCH/DELETE /projects	projects, allowed_domains
F-INQ-001	未解決質問	SCR-011	GET/PATCH /inquiries, POST /inquiries/{id}/close	inquiries, inquiry_status_history, inquiry_contacts, question_logs
F-FAQ-001	FAQ 管理	SCR-012	GET/POST/PATCH/DELETE /faqs, POST /faqs/{id}/publish, POST /faqs/import	faqs, faq_revisions, faq_search_fts
F-CHAT-001	個別チャット (管理者)	SCR-013(管理側)	GET/POST /chat-rooms/{id}/messages, POST /chat-rooms/{id}/close, POST /chat-rooms/{id}/reopen	chat_rooms, chat_messages
F-WIDGET-001	ウィジェット設定	SCR-014	POST /projects/{id}/widget-key/rotate	projects, project_legacy_keys, allowed_domains
F-WIDGET-002	ウィジェット動作	(ウィジェット)	POST /widget/v1/bootstrap, POST /widget/v1/ask, POST /widget/v1/inquiries, POST /widget/v1/chat-rooms/{id}/messages	question_logs, inquiries, chat_rooms
F-BILL-001	利用量・課金	SCR-015	GET /usage, GET /billing/invoices, PATCH /billing/monthly-budget-limit	usage_metering, billing_invoices, billing_subscriptions
F-ACC-001	設定	SCR-016	(各種 API)	accounts
F-ACC-002	退会申請	SCR-024	POST /withdrawal-requests	withdrawal_requests, accounts
F-USER-001	ユーザー管理	SCR-017, SCR-017-M1	GET /members, POST /members/invite, POST /members/{id}/project-grants, POST /projects/{id}/members, DELETE /projects/{id}/members/{accountId}, DELETE /members/{id}, POST /members/{id}/resend-invitation	accounts, account_project_grants
F-LEGAL-001	規約閲覧	SCR-018	GET /terms/current	terms_versions
F-LEGAL-002	規約再同意	SCR-025	POST /terms/agree	terms_agreements
F-NOTIF-001	通知配信	(各画面)	(Queue 経由)	notification_logs, email_suppression_list
F-NOTIF-002	お知らせ受信箱	SCR-021, SCR-022	GET /me/announcements, POST /me/announcements/{id}/read	inbox_messages, service_announcements, announcement_recipients
F-WIDGET-EURE	エンドユーザー再入室	SCR-027	GET /widget/sessions/token	access_tokens, chat_rooms
F-AI-001	AI 推論	(ウィジェット)	POST /widget/v1/ask(内部 Answer-Provider IF)	question_logs, ai_threshold_persistent_cache
F-AUDIT-001	監査ログ	(グローバル)	-	audit_logs
F-AUDIT-002	エラーログ	(グローバル)	-	error_logs

機能 ID	機能名	画面 ID	API ID	テーブル名
F-SEC-001	不正利用検知	(グローバル)	POST /internal/main-integration/v1/fraud/detected(IF #9)	audit_logs

1.4 4. 画面・メッセージ対応表 (主要)

画面 ID	画面名	主要メッセージ ID	種別
SCR-001	ログイン	MSG-SCR-001-TITLE-001 / LBL-001-002 / BTN-001 / ERROR-001-003	TITLE/LBL/BTN/ERROR
SCR-002	新規登録	MSG-SCR-002-TITLE-001 / LBL-001-006 / BTN-001	TITLE/LBL/BTN
SCR-003	パスワード再設定	MSG-SCR-003-TITLE-001-003 / STEP-001-003 / BTN-001-002 / ERROR-001 / SUCCESS-001	TITLE/STEP/BTN/ERROR/SUCCESS
SCR-010	プロジェクト一覧	MSG-SCR-010-TITLE-001 / DESC-001 / BTN-001 / CONFIRM_*-001 / TOAST-001 / EMPTY-001	オーナー専用のプロジェクト設定表示文言
SCR-010-M1	プロジェクト設定モдал	MSG-SCR-010-M1-*	IP 許可リスト関連、管理者ロール固定の文言を含む
SCR-011	未解決質問	MSG-SCR-011-*	11 メッセージ
SCR-012	FAQ 管理	MSG-SCR-012-*	15 メッセージ
SCR-013	個別チャット	MSG-SCR-013-*	14 メッセージ
SCR-014	ウィジェット設定 (プロジェクト WS 配置 / 公開キー + 見た目 + プレビュー)	MSG-SCR-014-*	9 メッセージ
SCR-015	プロジェクトホーム (プロジェクト視点ダッシュボード) + 課金部 (契約 WS 配置)	MSG-SCR-015-*	表示モード切替、利用状況、課金関連メッセージ
SCR-016	設定	MSG-SCR-016-*	3 メッセージ
SCR-017	ユーザー管理	MSG-SCR-017-*	12 メッセージ
SCR-017-M1	メンバー招待 / 編集	MSG-SCR-017-M1-*	6 メッセージ
SCR-018	規約閲覧	MSG-SCR-018-*	7 メッセージ
SCR-021	お知らせ一覧	MSG-SCR-021-*	10 メッセージ
SCR-022	お知らせ詳細	MSG-SCR-022-*	6 メッセージ
SCR-023	メール確認	MSG-SCR-023-*	13 メッセージ
SCR-024	退会申請	MSG-SCR-024-*	13 メッセージ
SCR-025	規約再同意	MSG-SCR-025-*	16 メッセージ

画面 ID	画面名	主要メッセージ ID	種別
SCR-026	契約ホーム (オーナー視点ダッシュボード / 契約 WS のトップ)	MSG-SCR-026-*	契約サマリ、プロジェクト一覧サマリ、クイック導線、OnboardingChecklist(STEP / HINT / BTN / TOOLTIP / SUCCESS / LBL-004)、Used by Projects 表示 (LBL-005 / LBL-006)
SCR-027	EU 再入室	MSG-SCR-027-*	15 メッセージ
SCR-028	プロフィール (共通領域)	MSG-SCR-028-*	表示名 / メール / パスワード変更、アクティブセッション
SCR-030	プロジェクト個別設定 (プロジェクト WS / 通知宛先・チャンネル)	MSG-SCR-030-*	通知宛先、通知時刻、自動 FAQ 候補閾値

詳細は [07_メッセージ一覧.md §4](#) を正本とする。

1.5 5. API・エラー対応表

API	エラー ID	メッセージ ID	ステータスコード
POST /auth/login	E-AUTH-CREDENTIAL	MSG-SCR-001-ERROR-001	401
POST /auth/login	E-AUTH-LOCKED	MSG-SCR-001-ERROR-003	423
POST /auth/login	E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403
POST /auth/password/reset	E-AUTH-TOKEN-EXPIRED	MSG-SCR-003-ERROR-001	410
POST /faqs/{id}/publish	E-BIZ-FAQ-PUBLISH	-	422
POST /inquiries/{id}/close	(admin の明示操作のみ)	-	(FR-079)
POST /widget/v1/ask	E-EXT-AI-FAILED	-	503
POST /widget/v1/ask	E-BIZ-AI-CONFIDENCE	-	200(業務分岐 D)
POST /widget/v1/inquiries	E-INPUT-*	-	400
POST /chat-rooms/{id}/messages	E-BIZ-CHAT-RATE	-	429
GET /usage / GET /billing/invoices	E-AUTHZ-OWNER-ONLY	MSG-COMMON-OWNER-ONLY	403
POST /members/invite	E-AUTHZ-FORBIDDEN	MSG-COMMON-AUTHZ-403	403
POST /members/{id}/project-grants	E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED / E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED	MSG-COMMON-OWNER-PROTECTED / MSG-COMMON-LAST-ADMIN	403
POST /members/invite / POST /members/{id}/project-grants / DELETE /projects/{id}/members/{accountId}	E-BIZ-MEMBER-NO-GRANT	MSG-COMMON-MEMBER-NO-GRANT	400
POST /withdrawal-requests	E-AUTHZ-OWNER-ONLY	-	403
(全 API)	E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装
(全 API、月次無料枠 100%)	E-BIZ-QUOTA-EXCEEDED	MSG-QUOTA-*	429
(全 API、契約停止中)	E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403
(Resend Webhook)	E-WH-SIGNATURE-INVALID	-	401 + 監査 + high alert
IF #1 受信	E-IF-001-*	-	200 / 401 / 409

API	エラー ID	メッセージ ID	ステータスコード
IF #10 受信	E-IF-010-*	-	200 / 401

詳細は 06_エラー設計書.md と 07_メッセージ一覧.md § 8 を正本とする。

1.6 6. 権限・画面・API 対応表

ロール	範囲	主要画面 ID	主要 API ID	操作可否
OWNER(オーナー)	契約全体 + 全プロジェクト	契約 WS = SCR-026, SCR-010, SCR-010-M1, SCR-015 課金部, SCR-016, SCR-017(契約視点), SCR-024, SCR-025(同意) + 全プロジェクト WS = SCR-011, SCR-012, SCR-013, SCR-014, SCR-015, SCR-017(PJ 視点), SCR-017-M1, SCR-030 + 共通 = SCR-018, SCR-021, SCR-022, SCR-028	プロジェクト作成・編集・削除、課金、退会、規約再同意、メンバー全プロジェクト一括ロール変更、アカウント完全削除	オーナー専有機能(プロジェクト設定 / 課金 / 退会 / 規約再同意 / POST /members/{id}/project-grants / DELETE /members/{id}) + 全プロジェクトの暗黙の admin 相当
PROJECT_ADMIN(プロジェクト管理者)	該当プロジェクト(プロジェクト WS のみ。契約 WS は非可視)	プロジェクト WS = SCR-015, SCR-011, SCR-012, SCR-013, SCR-014, SCR-017(PJ 視点), SCR-017-M1, SCR-030 + 共通 = SCR-018, SCR-021, SCR-022, SCR-028	POST/PATCH/DELETE /faqs, POST/PATCH /inquiries/*, POST /chat-rooms/{id}/messages, POST /projects/{id}/widget-key/rotate, POST /projects/{id}/members, DELETE /projects/{id}/members/{accountId}	FAQ 管理 / チャット対応 / ログ参照 + 当該 PJ ウィジェット公開キー再発行 (L3) + 当該 PJ へのメンバー招待・離脱・ロール変更
MEMBER(メンバー)	該当プロジェクト(プロジェクト WS のみ。契約 WS は非可視)	プロジェクト WS = SCR-015, SCR-011, SCR-012, SCR-013, SCR-014(閲覧 + コピーのみ) + 共通 = SCR-018, SCR-021, SCR-022, SCR-028	POST/PATCH/DELETE /faqs, POST/PATCH /inquiries/*, POST /chat-rooms/{id}/messages	FAQ 管理 / チャット対応 / ログ参照のみ。ウィジェット公開キー再発行・見た目編集は不可。FR-015d により常に最低1件のプロジェクト割当を保持する不変条件を満たす
END_USER	自分の問い合わせ ID	SCR-027	GET /widget/sessions/:token	エンドユーザー

詳細は 05_権限設計書.md § 4-6 を正本とする。

1.7 7. 契約上書き × 機能対応表 (プラン別利用制限の代替)

MVP は単一プランのため、プラン階層対応表ではなく 契約別上書き × 機能対応表。

契約上書きテーブル (owner_quota_overrides.reso)	機能 ID	影響対象	上書き可能項目	主管 SCR
widget_ask_per_min	F-WIDGET-002 / F-AI-001	ウィジェット質問レート	RPS / RPM	SCR-093(運営者)
widget_inquiry_per_min	F-INQ-001	未解決質問送信レート	同上	SCR-093
widget_chat_per_min	F-CHAT-001	チャット投稿レート (EU)	同上	SCR-093
email_per_hour	F-NOTIF-001	メール送信レート	件数/時間	SCR-093

契約上書きテーブル (owner_quota_overrides.reso)	機能 ID	影響対象	上書き可能項目	主管 SCR
admin_api_per_min	F-AUTH-*/F-PRJ-*/F-FAQ-*等	管理 API レート	RPS / RPM	SCR-093
(月次無料枠 = 1,000 件 / 100 FAQ / 30 チャット部屋)	F-BILL-001	月次無料枠	(運営者側で別管理予定 / 現状 owner_quota_overrides で吸収)	SCR-093
(月次予算上限 = 円)	F-BILL-001	予算上限	円 / 月	SCR-093

詳細は 11_課金請求設計書.md §3 を参照。

1.8 8. テスト観点との対応 (基本設計書 §14 を吸収)

1.8.1 8.1 テスト観点 6 列の定義

列	観点	説明
正常系	ハッピーパス	標準ユースケースの動作確認
異常系	エラーパス	エラー設計書 06 の各エラーが正しく発火するか
境界値	上限・下限	入力長 / レート / 件数の境界での挙動
権限	認可テスト	プロジェクトロール不足時の 403 / オーナー境界違反時の 404 偽装 / 最後の管理者保護 (E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED)
オーナー境界	データ分離自動テスト (基本設計書 §14.3、月次 50 ケース)	契約 A のリソースに契約 B からアクセスして 404 が返ることを全 API で検証
契約上限・課金	80/100/125% 三段階 / contract_status 遷移	月次無料枠到達時の挙動、contract_status 各状態での操作可否

1.8.2 8.2 主要要件のテスト観点表

要件 ID	機能 ID	正常系	異常系	境界値	権限	オーナー境界	契約上限・課金
FR-007(ロックアウト)	F-AUTH-001	5 回未満で正常ログイン	5 回失敗で 423	4 回 → 5 回境界	-	-	-
FR-079(case_status=closed 自動禁止)	F-CASE-001	admin 明示操作で closed	自動 retention で closed 試行で 422	-	admin 必須	-	-
FR-122(80/100/125%)	F-BILL-001	79% で通常	100% 質問数: 200 / FAQ: 429 / チャット: 429	79 / 80 / 100 / 125%	オーナー専有	-	全種別
FR-124(支払い失敗時の利用制限)	F-BILL-001	通常時 active	suspended 中は 403(課金 / 退会 / エクスポート以外)	7 日猶予境界	オーナー専有	-	サスペンション
FR-129(トライアル 14 日)	F-BILL-001	トライアル中は無料	14 日翌日 00:00 サスペンション	13 / 14 / 15 日	オーナー専有	-	トライアル
FR-138(ウィジェット応答停止)	F-WIDGET-001	active で応答	suspended で 423	-	-	-	サスペンション
FR-333(オーナー保護)	F-USER-001	オーナー以外を停止	オーナー停止試行で 403	-	-	-	-

要件 ID	機能 ID	正常系	異常系	境界値	権限	オーナー境界	契約上限・課金
FR-334(自己操作不可)	F-USER-001	他メンバー編集	自分が admin を持つ最後の PJ で自己降格 / 割当解除試行で 403(E-AUTHZ-SELF-MUTATION)	-	-	-	-
FR-015e / FR-030a(プロジェクト作成時の管理者必須)	F-PRJ-001	selfAsAdmin=true または adminEmails[] 1 件以上 (admin ロール固定)	管理者 0 件 → 400 VALIDATION_ERROR	-	オーナー専有	-	-
FR-030b(プロジェクト削除時の孤立メンバー)	F-PRJ-001	プロジェクト削除で当該 PJ のみ割当のメンバーが accounts ごと削除	他 PJ 割当ありメンバーは accounts 維持	-	オーナー専有	-	-
E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED(最後の管理者保護)	F-USER-001	別の admin がいる前提で外す	最後の admin を外す試行で 403	-	-	-	-
(オーナー境界、AC-017)	(全機能)	自契約リソース	他契約リソース参照で 404 偽装	-	-	全 API、月次 50 ケース	-
AC-019 × AC-035(プロンプト注入)	F-AI-001	通常質問	注入試行で安全側に倒す	-	-	-	-
FR-149b(全契約横断サプレス)	F-NOTIF-001	サプレス前は配信	サプレス後は配信停止	-	-	-	-

1.9 9. 不足・不整合一覧 (仕様同期検査.sh と同型)

99_ スクリプト / 仕様同期検査.sh の出力フォーマットと同型で機械処理可能とする。

No	種別	対象 ID	内容	影響	推奨対応
1	DB 未定義	owner_registration_reviews / webhook_replay_requests / pii_rules_revisions	運営者側基本設計のみ言及、詳細設計に DDL なし	正式定義待ち	運営者側 04_ テーブル定義書.md §12 未決事項 参照
2	DB 内容不整合	inquiries.case_status	詳細設計書 DDL に CHECK 制約欠落	データ整合性リスク	テーブル定義書 04 §3.13 で補正済、詳細設計反映待ち

種別: 要件未対応 / 画面未定義 / API 未定義 / DB 未定義 / 権限未定義 / エラー未定義 / メッセージ未定義 / 認証未定義 / セキュリティ未定義 / 契約上書き未定義 / 課金未定義 / ID 不一致 / 内容不整合 / 要確認

1.10 10. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.11 11. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude
2026-05-19	1.1	§2 に FR-325(URL 系列規約)/FR-326(OnboardingChecklist)/FR-327(Used by Projects)を追加。§4 SCR-026 メッセージ対応に OnboardingChecklist 関連メッセージを追記	claude